



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 1 2 - 1 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **241213** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Nervsystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): De sensoriska nervfibrerna som går in i ett ryggmärgsegment kommer från zoner som sträcker sig som ett bälte runt kroppen och längs extremiteterna. Dessa zoner kallas dermatom.

Skriv in ditt svar här

ja

2. Förklara vad en transmittorsubstans har för funktion i nervsystemet:

Skriv in ditt svar här

En transmittorsubstans (neurotransmittor) överför signaler mellan nervceller genom att frigöras från en nervändslut och binda till receptorer på nästa cell, vilket gör att signalen fortsätter.

3. Var någonstans ligger det retikulära aktiveringssystemet?

Vilken funktion har retikulära aktiveringssystemet?

Skriv in ditt svar här

4. Ange ett system/organ som får en ökad aktivitet vid en aktivering av det sympatiska nervsystemet.

Ange ett system/organ som får en ökad aktivitet vid en aktivering av det parasympatiska nervsystemet.

Skriv in ditt svar här

5. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): Talamus fungerar som en kopplingsstation för sensorisk information som skickas till storhjärnbarken.

Skriv in ditt svar här

ja

6. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): Angående storhjärnan: Bakom centralfåran sitter frontalloben.

Skriv in ditt svar här

nej

7. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): I målcellen sker en summering av synapspotentialerna vid axonhalsen. Detta kommer i sin tur att avgöra om tröskelvärdet nås. Dvs en aktionspotential skickas iväg i axonet eller inte.

Skriv in ditt svar här

ja

8. Nämn två faktorer som påverkar fortledningshastigheten i ett axon.

Skriv in ditt svar här

9. Nämn en funktion/egenskap som (styrs/regleras) av det limbiska systemet.

Skriv in ditt svar här

Känslor, t.ex. rädsla eller glädje.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange ett (1) hormon som frisätts från binjuremärgen, **SAMT** vad som regleras (hormonets funktion):

Skriv in ditt svar här

Adrenalin – reglerar kroppens stressreaktion genom att öka puls, blodtryck och energiutsläpp.

2. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B:

A. Adrenalin har en inverkan på vår energiomsättning genom att ÖKA frisättning av insulin till blodet.

B. Adrenalin har en inverkan på vår energiomsättning genom att HÄMMA frisättning av insulin till blodet.

Skriv in ditt svar här

b

3. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"När den extracellulära Ca^{2+} -nivån minskar så ökar frisättning av parathormon (PTH)".

Skriv in ditt svar här

ja

4. Nämn ett (1) hormon som frisätts från epifysen / tallkottkörteln.

Skriv in ditt svar här

Melatonin.

5. Hur transporteras fettlösliga hormon i blodet?

Skriv in ditt svar här

Fettlösliga hormoner transporteras bundna till transportproteiner i blodet.

6. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"Endokrina körtlar utsöndrar sekret på kroppens yttre och inre ytor".

Skriv in ditt svar här

nej

7. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B:

A. Hypotalamus frisätter TRH, Hypofysen frisätter TSH, Tyreoidea frisätter T3 och T4

B. Hypotalamus frisätter TSH, Hypofysen frisätter ACTH, Pancreas frisätter T3 och T4

Skriv in ditt svar här

a

8. Vad stimulerar frisättningen av insulin, **samt** vad har insulin för effekt på glukosnivån i blodet?

Skriv in ditt svar här

Frisättningen av insulin stimuleras av hög blodsockernivå. Insulin sänker blodsockret genom att öka upptaget av glukos i cellerna och lagra det som glykogen i lever och muskler.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"Hormonet EPO insöndras från njuren i samband med hypoxi för att öka produktionen av erythrocyter i den röda benmärgen, med vidare syfte att öka den syrebärande förmågan i blodet".

Skriv in ditt svar här

ja

2. Ange homostasens tre (3) olika steg, **SAMT** förklara vad respektive steg innebär:

Skriv in ditt svar här

Sensor / receptor – registrerar förändringar i kroppen (t.ex. temperatur, blodsocker).

Reglerande centrum / kontrollcenter – bearbetar informationen och bestämmer åtgärd (t.ex. hjärnan eller endokrina körtlar).

Effektor – utför åtgärden för att återställa balansen (t.ex. svettkörtlar, muskler, hormoner).

3. Vad är den medicinska termen för det tillstånd där syresaturationen är låg, samt dessutom avgör om produktionen av erythrocyter måste uppregleras?

Skriv in ditt svar här

Hypoxi.

4. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"Kapillärfiltration innebär att vätska tas upp från extracellulära vätskan in till kapillären"

Skriv in ditt svar här

nej

5. Vilka tre (3) tryck ingår i kapillärfiltrationen? Förklara **också** utifrån dessa tryck vad som avgör när filtration övergår till reabsorption.

Skriv in ditt svar här

Kapillärhydrostatiskt tryck (P_c) – trycket från blodet i kapillären som pressar vätska ut ur kapillären. Kolloidosm

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange två (2) faktorer som påverkar hjärtats minutvolym (HMV):

Skriv in ditt svar här

2. Förklara begreppet hjärtats minutvolym (HMV), **samt** ange den enhet som detta mäts i:

Skriv in ditt svar här

3. Vilka fem (5) delar ingår i retledningssystemet? Ange dem **också** i rätt ordningsföljd utifrån hur den elektriska signalen flyttas genom retledningssystemet.

Skriv in ditt svar här

Sinoatriella (SA) noden – startpunkt för impulsen i höger förmak.
Atrioventrikulära (AV) noden – fördröjer impulsen innan den går vidare.
His' bunt (AV-bunt) – leder impulsen från förmaken till kamrarna.
Höger och vänster skänklar – leder impulsen ner genom septum till kamrarna.
Purkinjefibrer – sprider impulsen i kamrarnas muskelväggar för sammandragning.

4. Hjärtats två faser heter systole och diastole. Förklara skillnaderna mellan dessa två faser i en hjärtcykel. I ditt svar ska tydligt framgå vad som händer i hjärtat under **BÅDE** systole och diastole separat.

Skriv in ditt svar här

Systole: Hjärtats sammandragningsfas. Kamrarna kontraherar och pumpar ut blod till kroppens och lungornas kretslopp.

Diastole: Hjärtats avslappningsfas. Kamrarna fylls med blod från förmaken, samtidigt som hjärtat vilar och blod flödar in i hjärtat.

5. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**.

"Retledningssystemets två huvuduppgifter är dels att sörja för snabb spridning av elektriska impulser/aktivering jämfört med vanlig muskelvävnad. Samt att fördröja impulsspridningen från förmak till kammare".

Skriv in ditt svar här

ja

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX